CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 155
Sovrametallo e profondità

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e lavorazioni parametriche

Obiettivo didattico: Calcolare le quote di sgrossatura lasciando un sovrametallo radiale e assiale per la finitura, evitando errori di segno e conversione diametrale.

Avvertenza di sicurezza. I programmi sono esempi didattici, non cicli pronti per la produzione. Prima di eseguire movimenti occorre verificare modello e opzioni CMZ, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, utensile e offset, mandrino, zone di collisione e interblocchi. Effettuare simulazione, prova senza pezzo/utensile quando prevista, Single Block e procedura di primo pezzo. Non copiare i codici M o i T-code da un'altra macchina.

Convenzione di questa lezione: salvo diversa indicazione, X è assunto in diametro, Z in coordinate assolute, piano di lavoro G18 (XZ), unità metriche. Le formule radiali vengono quindi moltiplicate per 2 quando si trasformano in variazioni di X. Se la CMZ usa una convenzione diversa, adattare tutti i calcoli.

1. Teoria e principio di funzionamento

Il sovrametallo è il materiale lasciato intenzionalmente dopo la sgrossatura per consentire la finitura. In tornitura si distinguono sovrametallo radiale sul diametro X e sovrametallo assiale lungo Z. Il valore deve essere riferito alla quota nominale e alla convenzione di programmazione.

Se X è diametrale e si desidera lasciare un sovrametallo radiale aX su un diametro esterno, il diametro di sgrossatura è Dnominale+2·aX. Per un foro interno, per lasciare materiale sulla parete interna, il diametro di sgrossatura è Dnominale−2·aX. La differenza è dovuta al verso del materiale residuo.

Lungo Z, il sovrametallo aZ dipende da quale estremità si rifinisce e dal segno asse. Non esiste una formula di segno universale: si deve definire se il profilo nominale è Zf e se la sgrossatura deve fermarsi prima o dopo tale coordinata.

Il G71 FANUC usa un blocco con profondità di taglio e rientro, seguito dal blocco P/Q che definisce il profilo e gli allowance U/W. Il manuale specifica che la modalità diametro/raggio e il piano selezionato incidono sull'interpretazione. Non copiare i valori U/W senza consultare il manuale del sistema G-code e la modalità X.

Una macro può convertire aX radiale in ΔX diametrale e aZ in una quota Z di sgrossatura. La macro deve ricevere esplicitamente il tipo di lavorazione (esterna/interna) e il verso Z oppure mantenere formule separate, per non applicare il segno sbagliato.

2. Sintassi FANUC di riferimento e parametri

```
G65 Pp A(Dnom) B(aX radiale) C(aZ) I(tipo) J(segno Z) ;
A=#1 diametro nominale; B=#2 sovrametallo radiale;
C=#3 sovrametallo assiale; I=#4 tipo (1 esterno, -1 interno);
J=#5 segno Z (+1 o -1 in base al lato da finire).

Esterno, X diametrale: Dsgrossatura = Dnom + 2*aX
Interno, X diametrale: Dsgrossatura = Dnom - 2*aX
Zsgrossatura = Znom + segnoZ*aZ

G71 (formato FANUC tipico, piano ZX):
G71 U(Δd) R(e) ;
G71 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;
```

Richiamo Macro B: G65 Pp L l <argomenti> ; P identifica il programma macro, L il numero di ripetizioni (default 1). Gli argomenti inizializzano le variabili locali secondo la tabella FANUC. In questa raccolta i numeri O7001, O7002 ecc. sono esempi: scegliere numeri liberi e consentiti dalla protezione programmi della macchina.

3. Esempio completo commentato

```
O0155 (CALCOLO SOVRAMETALLO - NESSUN MOVIMENTO)
N10 G65 P7010 A40.0 B0.30 C0.20 I1.0 J-1.0
N20 (A=DIAMETRO NOMINALE; B=SOVRAMETALLO RADIALE)
N30 (C=SOVRAMETALLO Z; I=1 ESTERNO / I=-1 INTERNO; J=SEGNO Z)
N40 M30

O7010
N10 IF[#2 LT 0] GOTO900
N20 IF[#4 EQ 1] GOTO100
N30 IF[#4 EQ -1] GOTO110
N40 GOTO900
N100 #100=#1+2*#2 (DIAMETRO SGROSSATURA ESTERNA)
N101 #101=#5*#3 (OFFSET Z CON SEGNO SCELTO)
N102 M99
N110 #100=#1-2*#2 (DIAMETRO SGROSSATURA INTERNA)
N111 #101=#5*#3
N112 M99
N900 #3000=155 (DATI SOVRAMETALLO NON VALIDI)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 — Passa diametro nominale 40 mm, allowance radiale 0,30 mm, allowance Z 0,20 mm, tipo esterno e segno Z negativo.

N100 — Per esterno: Dsgrossatura=40+2×0,30=40,60 mm.

N101 — L'offset Z è −0,20 mm secondo la convenzione di esempio. Il segno va scelto in base al verso asse e alla faccia da finire.

N110 — Per interno: Dsgrossatura=40−0,60=39,40 mm, così resta materiale sulla parete del foro.

G71 — U del primo blocco è profondità di taglio; U del secondo blocco è allowance X. Il segno e l'unità dipendono dalla modalità e dal formato.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Caso	Nominale	aX radiale	Quota sgrossatura X
Esterno	40,00	0,30	40,60 mm
Interno	40,00	0,30	39,40 mm
Z	Znominale	aZ=0,20	Z da definire in base al verso e alla faccia

La tabella mostra il calcolo didattico, non una simulazione cinematica completa. La simulazione grafica e il controllo collisioni devono essere eseguiti con la configurazione reale della macchina.

6. Varianti e casi d'uso

• Sovrametallo costante: allowance uguale lungo tutto il profilo.

• Sovrametallo variabile: può seguire il profilo o compensare grezzo non uniforme.

• Sgrossatura G71: definire U/W nel secondo blocco secondo il formato FANUC attivo.

• Finitura G70: richiama la figura definita dai blocchi P/Q, se compatibile con la configurazione.

• Macro custom: utile per calcolare le quote, ma non sostituisce la verifica del percorso.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

ISO tipo A e Macro B: in questo corso l'espressione 'ISO tipo A' indica il sistema G-code A FANUC per tornio, non un linguaggio macro né uno standard ISO autonomo. Nel sistema A G90 può essere il ciclo di tornitura esterna/interna; in altri sistemi G-code G90 può indicare la programmazione assoluta. Per questo gli esempi non usano G90 come comando universale. Anche G71/G75/G76 e la filettatura G32/G33 dipendono dal sistema attivo. Macro B fornisce G65, variabili #, espressioni, IF e WHILE/DO/END; può essere usata insieme ai codici G del tornio, ma non ne modifica automaticamente il significato. La mappatura A/B/C/I/J/K ecc. segue l'argomentazione Macro B e va confermata nel manuale della revisione installata.

Standard FANUC: sintassi Macro B e cicli descritti nei manuali FANUC per il tornio, quando opzioni e parametri sono presenti. Dipendente dalla CMZ: codici T/M, asse C/Y, mandrini, clamp, refrigerante, limiti, offset, interblocchi, opzioni e sistema G-code effettivamente attivo.

8. Errori comuni

1. Applicare +2aX anche alla tornitura interna.
2. Confondere sovrametallo radiale con diametrale.
3. Impostare allowance Z con segno senza aver definito il verso asse.
4. Confondere U del primo blocco G71 (profondità) con U del secondo blocco (sovrametallo X).
5. Lasciare un sovrametallo insufficiente per correggere deformazioni, eccentricità o grezzo non uniforme.
6. Usare G70/G71 senza verificare la compatibilità con la figura P/Q e il sistema G-code.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Diametro esterno nominale 32 mm, sovrametallo radiale 0,25 mm: quota sgrossatura?
Soluzione: 32+0,50=32,50 mm.

Esercizio 2. Foro nominale 50 mm, sovrametallo radiale 0,40 mm: quota sgrossatura?
Soluzione: 50−0,80=49,20 mm.

Esercizio 3. Perché il segno di allowance Z non è universale?
Soluzione: Dipende dall'origine, dal verso positivo Z e dalla faccia da lasciare per la finitura.

Esercizio 4. Che differenza c'è tra U del primo e del secondo blocco G71?
Soluzione: Nel primo blocco U è la profondità di taglio; nel secondo U è l'allowance nella direzione X secondo il formato FANUC.

Esercizio 5. Quale ciclo richiama il profilo per finitura?
Soluzione: G70, se previsto e configurato nel sistema G-code attivo.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Confermare revisione del controllo, sistema G-code A/B/C, opzioni Macro B e configurazione assi.

☐ Verificare X diametrale/radiale, unità, origine, verso Z, piano G18 e modalità avanzamento.

☐ Verificare T-code, offset geometrico/usura, orientamento e raggio punta utensile.

☐ Controllare limiti di mandrino, autocentrante, contropunta, torrette e interferenze.

☐ Simulare e verificare il percorso; provare con procedura sicura e personale autorizzato.

☐ Salvare versione programma, parametri originali e risultati del primo pezzo.

11. Audit tecnico e riferimenti

Le formule geometriche sono generiche. Il formato G71/G70 e l'interpretazione U/W sono FANUC ma dipendono dal piano, sistema G-code, programmazione X diametrale/radiale e opzioni. La convenzione Z va definita per ogni CMZ TA.

Riferimenti FANUC: FANUC B-64484EN-1/05, §4.2.1 G71 e §4.2.4 G70; FANUC B-64484EN, capitolo 16 Custom Macro.

Nota di affidabilità: i manuali FANUC definiscono il linguaggio e le funzioni generali; la CMZ TA determina quali funzioni sono installate e come vengono gestite. Dove il comportamento dipende dalla macchina, questa lezione lo segnala e non propone valori macchina da modificare.